2018학년도 3월 고1 전국연합학력평가 문제지

제 4 교시

탐구 영역(과학)

성명		수험번호						1				

1. 그림은 인형이 나무에 매달려 정지해 있는 모습을 나타낸 것이다.

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

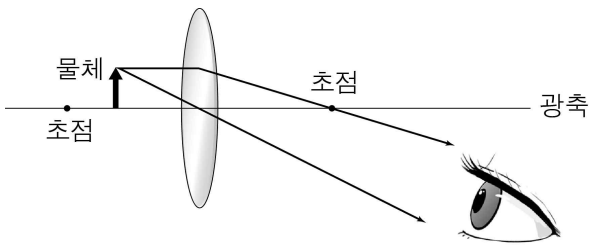
ㄱ. 인형에 작용하는 중력은 0이다.

ㄴ. 실이 인형을 당기는 힘과 지구가 인형을 당기는 힘은 크기가 서로 같다.

ㄷ. 실을 끊으면 인형은 일정한 속력으로 떨어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

2. 그림은 볼록 렌즈의 왼쪽에 물체를 놓았을 때 물체의 한 점에서 나온 두 광선의 진행 경로를 나타낸 것이다.



물체의 상에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

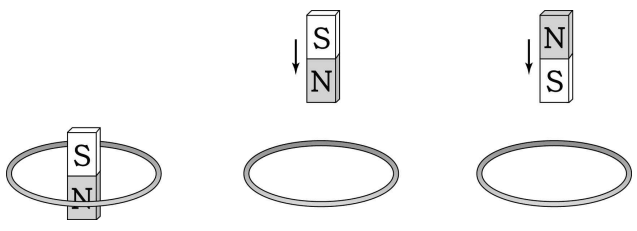
ㄱ. 렌즈의 왼쪽에 생긴다.

ㄴ. 물체의 크기보다 작다.

ㄷ. 거꾸로 선 모습으로 생긴다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 그림 (가)는 막대자석이 원형 도선 내부에 정지해 있는 모습을, (나), (다)는 막대자석이 원형 도선에 각각 가까이 가고 있는 모습을 나타낸 것이다.

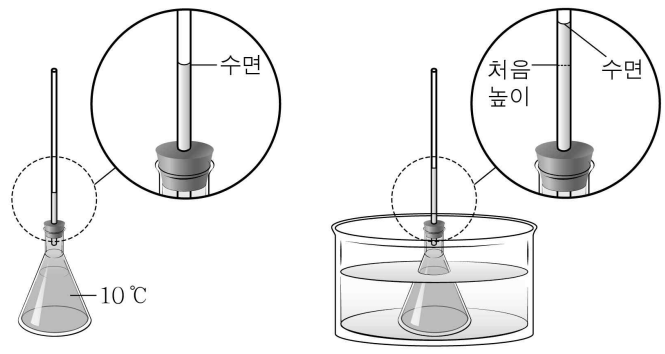


(가) (나) (다)

원형 도선에 유도 전류가 흐르는 경우만을 있는 대로 고른 것은?

① (가) ② (다) ③ (가), (나)
④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

4. 그림 (가)는 온도가 10 ℃인 물을 가득 채운 플라스크에 유리관을 꽂은 모습을, (나)는 (가)의 플라스크를 물이 담긴 수조에 넣고 일정 시간이 지났을 때 유리관 속의 수면이 더 높아진 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

(가)에서 (나)로 변하는 동안 플라스크 안의 물에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

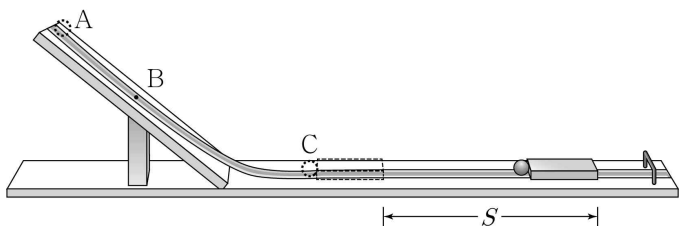
ㄱ. 부피가 팽창하였다.

ㄴ. 열을 흡수하였다.

ㄷ. 분자 운동이 더 활발해졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림과 같이 빗면에 레일을 설치하고 레일 위의 점 A에 쇠구슬을 가만히 놓았더니 쇠구슬이 점 B를 지나 수평면 위의 점 C에서 나무 도막과 충돌한 후, 나무 도막과 함께 S만큼 이동하여 정지하였다.

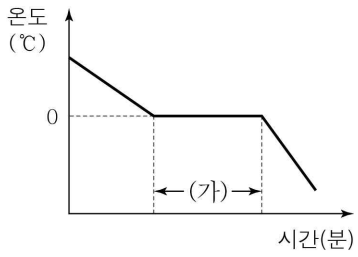


이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 레일과 쇠구슬 사이의 마찰과 공기 저항은 무시한다.) [3점]

① 쇠구슬의 운동 에너지는 B에서가 A에서보다 크다.
② 쇠구슬의 위치 에너지는 B에서가 C에서보다 크다.
③ 쇠구슬의 역학적 에너지는 B에서가 A에서보다 크다.
④ 나무 도막이 운동하는 동안 열이 발생한다.
⑤ 쇠구슬을 B에 놓으면 나무 도막의 이동 거리는 S보다 작아진다.

6. 그림은 물을 냉각시킬 때 시간에 따른 온도를 나타낸 것이다.

구간 (가)에서 방출되는 열에너지를 이용할 수 있는 경우만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

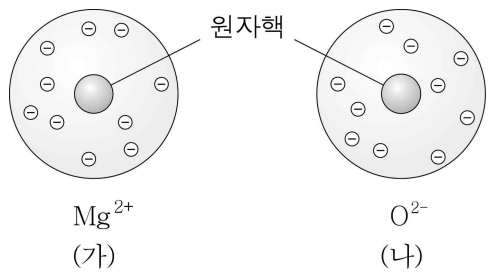


< 보 기 >

ㄱ. 더운 여름 도로에 물을 뿌려 도로의 온도를 낮출 수 있다.
ㄴ. 겨울철 영하의 날씨에 오렌지에 물을 뿌려 오렌지가 얼지 않도록 할 수 있다.
ㄷ. 음식이 담긴 아이스박스에 얼음을 넣으면 음식을 차가운 상태로 오래 보관할 수 있다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

7. 그림은 2가지 이온 (가)와 (나)를 모형으로 나타낸 것이다.



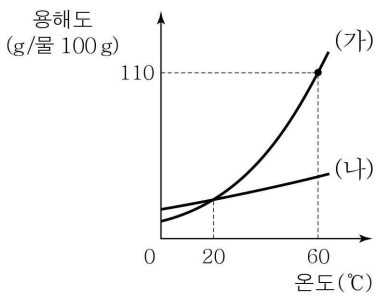
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 마그네슘 원자(Mg)의 전자 수는 12이다.
ㄴ. 산소 원자(O)가 전자 2개를 얻으면 (나)가 된다.
ㄷ. (가)와 (나)로 이루어진 화합물의 화학식은 MgO_2이다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8. 그림은 순물질 (가)와 (나)의 온도에 따른 용해도를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

< 보 기 >

ㄱ. 10 ℃에서 용해도는 (가)가 (나)보다 크다.
ㄴ. 60 ℃의 물 50 g에 최대로 녹을 수 있는 (가)의 질량은 110 g이다.
ㄷ. 온도에 따른 용해도 차이를 이용하여 (가)와 (나)의 혼합물을 분리할 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 다음은 영희가 세운 가설과 이를 검증하기 위해 수행한 실험이다.

[가설]

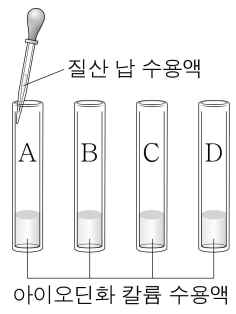
○ 아이오딘화 칼륨 수용액과 질산 납 수용액이 반응하여 아이오딘화 납이 생성될 때 [㉠]

[실험 과정]

(가) 아이오딘화 칼륨 수용액과 질산 납 수용액을 준비한다.

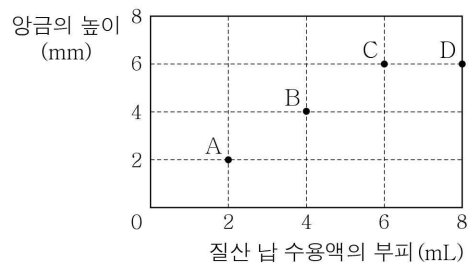
(나) 그림과 같이 크기가 같은 유리관 A ~ D에 아이오딘화 칼륨 수용액을 각각 6 mL씩 넣는다.

(다) A ~ D에 질산 납 수용액을 각각 2 mL, 4 mL, 6 mL, 8 mL를 넣는다.



(라) 충분한 시간이 지난 후 생성된 앙금의 높이를 측정한다.

[실험 결과]



[결론]

○ 가설은 옳다.

영희의 결론이 타당할 때, ㉠으로 가장 적절한 것은?

① 용액의 색이 변한다.
② 반응 전후 질량은 보존된다.
③ 앙금의 높이는 변하지 않는다.
④ 반응물은 일정한 질량비로 반응한다.
⑤ 온도를 높이면 앙금의 양이 증가한다.

10. 다음은 구리(Cu)와 관련된 실험이다.

[실험]

(가) 붉은색 구리판을 가열하였더니 구리판이 검게 변했다.

$$2Cu + O_2 \rightarrow 2\boxed{㉠}$$

(나) (가)에서 검게 변한 구리판을 수소 기체와 반응시켰더니 다시 붉게 변했다.

$$\boxed{㉠} + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$$

이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 CuO이다.
ㄴ. (가)에서 Cu는 산화된다.
ㄷ. (나)에서 산화 환원 반응이 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

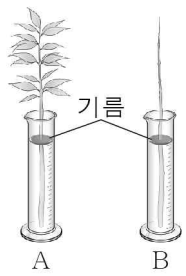
11. 다음은 증산 작용을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 잎이 달린 봉숭아 줄기와 잎을 제거한 봉숭아 줄기를 20 mL의 물이 담긴 눈금실린더 A와 B에 그림과 같이 각각 꽂는다.

(나) A와 B에 각각 ㉠ 기름을 한 방울씩 떨어뜨린다.

(다) 일정 시간 후 줄어든 물의 양을 측정한다.



[실험 결과]

눈금실린더	줄어든 물의 양(mL)
A	10
B	1

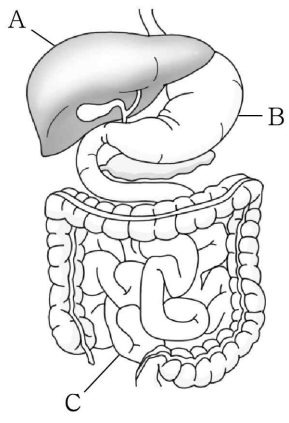
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 잎의 유무를 제외한 나머지 조건은 모두 같다.)

< 보 기 >

ㄱ. ㉠은 물의 증발을 막기 위한 과정이다.
ㄴ. 증산 작용은 A에서가 B에서보다 활발하게 일어났다.
ㄷ. 실험 결과 '증산 작용은 주로 줄기를 통해 일어난다.'는 결론을 내릴 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 소화계의 일부를 나타낸 것이다. A ~ C는 각각 간, 소장, 위 중 하나이다.



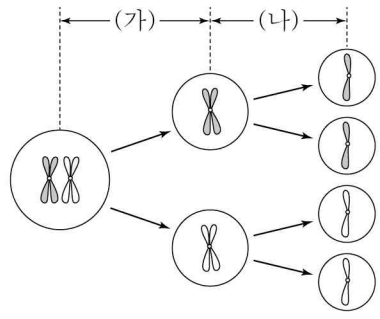
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A는 간이다.
ㄴ. B에서 단백질이 소화된다.
ㄷ. C에서 포도당이 흡수된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

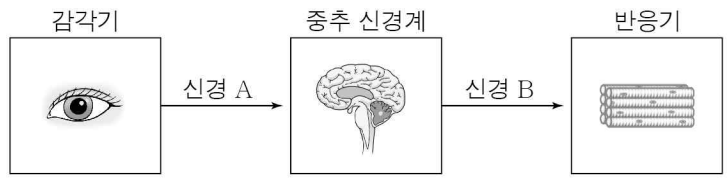
13. 그림은 어떤 동물에서 일어나는 생식 세포 분열 과정의 일부를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① (가)에서 상동 염색체가 분리된다.
② (가)의 결과 세포 1개당 염색체 수가 반으로 줄어든다.
③ (나)는 감수 2분열이다.
④ (나)에서 염색 분체가 분리된다.
⑤ 이 분열은 근육 세포에서 일어난다.

14. 그림은 중추 신경계에 연결된 신경 A와 B를 통한 흥분의 전달 경로를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 감각 신경과 운동 신경 중 하나이다.



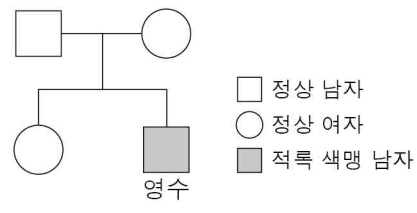
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A는 운동 신경이다.
ㄴ. B는 말초 신경계에 속한다.
ㄷ. 뇌와 척수는 중추 신경계에 속한다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 영수 가족의 적록 색맹 유전에 대한 가계도를 나타낸 것이다. 적록 색맹 유전자는 X 염색체에 존재한다.



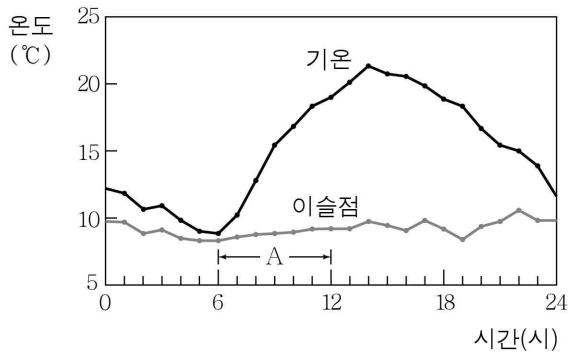
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이는 고려하지 않는다.) [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 적록 색맹은 우성 형질이다.
ㄴ. 어머니는 적록 색맹에 대해 보인자이다.
ㄷ. 영수는 적록 색맹 유전자를 아버지로부터 물려받았다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 그림은 어느 날 서울 지방의 기온과 이슬점의 변화를 나타낸 것이다.



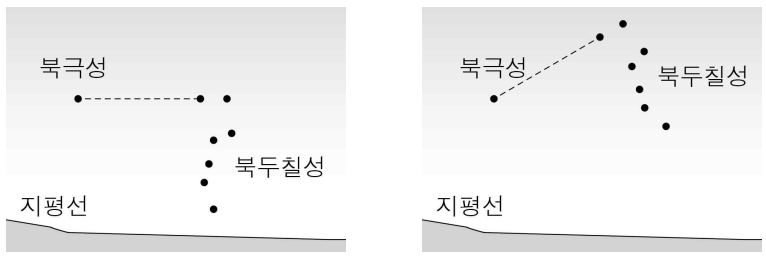
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. 포화 수증기량은 14시경에 가장 크다.
ㄴ. A 구간에서 이슬점의 변화량은 기온의 변화량보다 크다.
ㄷ. A 구간에서 상대 습도는 증가하였다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17. 그림 (가)와 (나)는 어느 날 저녁 서로 다른 시각에 관측한 북쪽 하늘의 모습을 나타낸 것이다.



(가) (나)

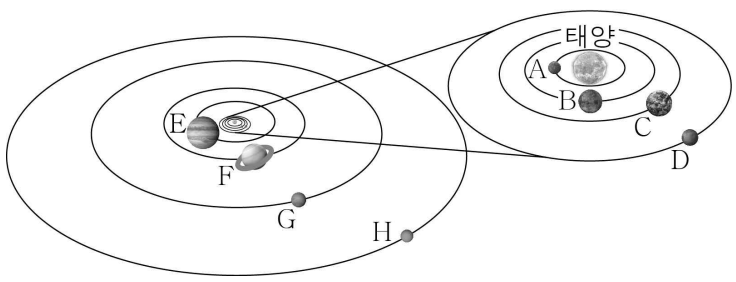
이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. (가)는 (나)보다 먼저 관측한 것이다.
ㄴ. (가)와 (나)의 관측 시간 간격은 약 6시간이다.
ㄷ. 북두칠성의 위치 변화는 지구의 자전 때문이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

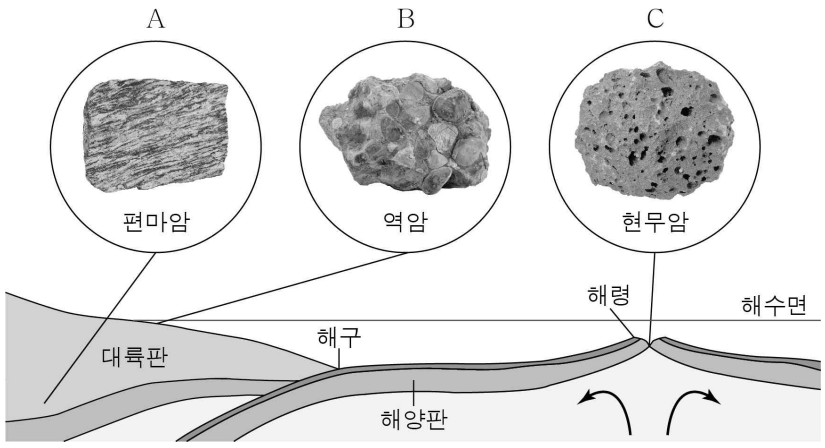
18. 그림은 태양계의 행성을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 <u>않은</u> 것은?

① A ~ D는 지구형 행성이다.
② C에는 다양한 생명체가 있다.
③ D의 극지방에는 극관이 있다.
④ 표면 온도가 가장 높은 행성은 E이다.
⑤ F의 고리는 얼음과 암석 등으로 이루어져 있다.

19. 그림은 서로 다른 장소에서 생성된 암석 A, B, C를 나타낸 것이다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

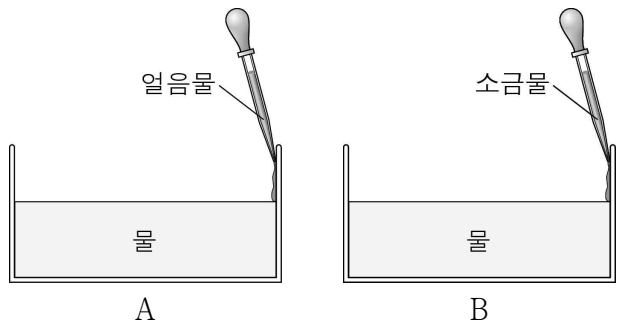
< 보 기 >

ㄱ. A는 높은 열과 압력에 의해 생성된 암석이다.
ㄴ. B는 퇴적물이 쌓여서 만들어진 암석이다.
ㄷ. C는 판과 판이 멀어지는 곳에서 만들어진 화성암이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

20. 그림은 수온과 염분 차이에 따른 해수의 순환에 대한 실험이다.

[실험 과정]
(가) 두 개의 수조에 20 ℃의 물을 반쯤 채운다.
(나) 색소를 탄 얼음물을 그림 A와 같이 스포이트를 이용하여 수조 벽을 따라 떨어뜨린다.
(다) 색소를 탄 20 ℃의 진한 소금물을 그림 B와 같이 스포이트를 이용하여 수조 벽을 따라 떨어뜨린다.



이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

< 보 기 >

ㄱ. A에서 얼음물은 수조에 담긴 물의 표면을 따라 흐른다.
ㄴ. B에서 소금물은 수조의 바닥 쪽으로 가라앉는다.
ㄷ. 해수의 표층 순환의 원리를 알아보는 실험이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

※ 확인 사항
○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.